

패션 시대 분류 및 코디 추천 프로젝트

Fashion Era Classification & Outfit Recommendation

1. 데이터의 종류 및 특성

출처: AI Hub — 연도별 패션 선호도 파악 및 추천 데이터 (CC BY-SA)

항목	내용
이미지 수	Training 14,438장 / Validation 7,547장
원본 해상도	3000×4000px (패션 전신 사진)
레이블	촬영 연도 4클래스 (1990 / 2000 / 2010 / 2019)
성별	남성 / 여성
부가 정보	스타일명 27종, 사용자 설문 응답

인접 연도(2010 ↔ 2019)는 시각적 차이가 작아 분류 난이도가 높으며, 원본 이미지가 커서 학습 전 256×256으로 사전 리사이즈 처리.

2. 데이터에 따른 모델 선택 이유

패션 스타일은 색감, 실루엣, 텍스처 같은 공간적 패턴으로 구분된다. 이미지의 지역 특징을 추출하는 CNN이 적합하며, 시간 순서가 중요한 태스크가 아니므로 RNN은 불필요하다.

	CustomCNN	ResNet18
구조	Conv 블록 4개 직접 설계	ImageNet 사전학습 모델
특징 벡터	512-dim	512-dim
학습 방식	From scratch	Transfer Learning
목적	구조 이해	성능 향상

3. 모델 학습 방법

CustomCNN — From Scratch

ConvBlock(Conv+BN+ReLU+MaxPool) × 4 → AdaptiveAvgPool → FC(512) → Dropout → FC(4)

Loss: CrossEntropy (Label Smoothing 0.1) | Optimizer: Adam (lr=1e-3, weight decay=1e-4) |

Early Stopping: patience=10

ResNet18 — 2단계 Transfer Learning

단계	설명	학습률
Stage 1 (5 epoch)	backbone 완전 동결 → head(FC)만 학습	head: 1e-3
Stage 2 (25 epoch)	전체 fine-tuning (차등 학습률)	backbone: 1e-4 / head: 1e-3

4. 실험 결과

랜덤 기준선 (4클래스): 25%

모델	Best Val Accuracy	비고
CustomCNN	37.4%	Epoch 9 최고, 이후 과적합
ResNet18 (기본)	42.5%	Train 93% vs Val 42% — 심각한 과적합
ResNet18 (2단계)	측정 중	차등 학습률 + Label Smoothing 적용

5. 최종 Output

1차 Output — 시대 분류 모델

■■: ■■ ■■■ → ■■: 1990 / 2000 / 2010 / 2019 ■■

2차 Output — 스타일 추천 시스템

■■: ■■■ ■■■ 1■ → CNN encode() → 512-dim ■■ ■■ → ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ →
Top-K ■■ ■■

```
python recommend.py --image ■■.jpg --model resnet18 --top_k 5
```

6. 기술 스택

항목	내용
언어	Python 3.11
프레임워크	PyTorch 2.5.1 / torchvision 0.20.1
가속기	Apple M4 Pro MPS (Metal Performance Shaders)
주요 라이브러리	PIL, numpy, scikit-learn, seaborn
데이터 출처	AI Hub (CC BY-SA)